

Hiago Ritter Santos
Fluxo iterativo
Professor Ramon

19.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7CAYC6kQEt4KVO4DM4BMAHNseGMgEYD2ALjVQLYgaQCM4ALAAa6SLJVr0mLYPnAA2btnwTsqAAQBeBawihqdRs0xcprDthyGyKZQpQAqfOpAAbAKYAzGjshSA7NNwnFAHgUBUEcXCBAAXxQAcwALV1E8AFZvDjlTW3oABzdgZMJOE2N5dQxMYGxWCsx2SoJMfXYOXXBanEw8Wol6lvFEzHFO0qA>

b) Enviado separadamente.

c)

Entrada 1000 -> Saída: 1024

Entrada 256 -> Saída: 256

d)

Leia a variável n descrita pelo usuário, depois inicialize a variável i como 1 e faça a verificação se i é menor que n, enquanto i for menor que n, multiplique i por 2 e armazene esse valor. Depois que o valor de i ultrapassar o valor de n, encerre o programa

20.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7AnBTAZhADAXUiagOgMYD20ALgIYAmBsOmAljrsCuAMysBszzYmARgcWIEAtiDS4AjOACsHZgA5uAHRABJaAGdasUgAICugG6kANIV3l4uhIniwAV9Dy1SALI0qlofoJFjcAEzgACxy4BKc4Fg2XiA+QqLikGwA7GHBKNy0ugA8uhIosfF+UbC0AOYAFsT+kKHsYSwBWboAvLqFfAlJtcCyodKR7BIR2F2+ibgNstljg8ogACIVtMRWBtAAX8J2BgAOpDq6hMIHOgDnAMcE7p7jPUnAaWksiuDsb1i6AHy6cEhFbolEAmJA1R7yd7hSlpEYgQgkCjmdolsiUWC6ADU+ViQj2vQAnDJwLDmK8FhttrsLFZhKRafR4BpdABHACuVj0Njsjmc egAl7clMciGiqLEylVwZIFOEUJFyVEvl8JFIgixlgE4aikRj2p1vEDJpAJEFpiNgp9su1stiJlCJv5GMwCuFJHLwAFcKFXSwph7pLhZK6Urg0qrwPJcJDfWHwkE-cl4+ACbgia6CoEParJFJXcFcGwl6bJEFXexxGggA>

Pseudocódigo:

```
Variáveis
    nref, n, contador, i : número
Início
    Escreva "Insira o valor de referência: "
    Leia nref
    contador = 0
    i = 0
    Enquanto (i < 10) faça
        Escreva "Digite o valor que deseja comparar: "
        Leia n
        Se (n > nref) então
```

```

        contador = contador + 1

    FimSe

    i = i + 1

FimEnquanto

Escreva "Temos ", contador, " acima da referência."

Fim

```

21.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7CAYC6kQGMD20AuBDAJmgJ3gSSjnAGZwBWAJnIBZy xkAjNTTNAWxBMgCM4BjXrgBcZrDYcuvfsFrgA7KPK0AbFIAEAQgC82uBFAAbAKYAzTBB AEAlgHMAFjYUBOcBrXiAHM3QsPEJtQ2MZTh4+UipvCjF4nUNobVx7ADdtCRMQdkj5UhE4 sSYAjBx8AIDtQlqQgGosnlcXN1JqGhUmcE0yoMqcvLloyG9fLvIKLXAWYBJSYHIJcVlhZfdS T2XaUiUBIQoY8UZC457d8SVqdrONeaA>

22.

a)

Fluxograma

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7CAYC6kTQK4FsDO8FKncAZnAFYAmAgFgLGQCMB7A FyYfRF0gEZxLSLwXASgihGLNhzxIwANn4EKNNFgAEAXIWx6zVu07BiAdgXgyADmUZMqg Hyq4okOLOQQAjwCWAcwAWTKUg+eXICQlkrNU0VTABaLicXSQMSUINKCPAUaycAGwB TADMAg3lzcCM4RUss0Vw8YAluJrweZrNPQTC8PnaSPGluHko8VPbCAcEZWxggA>

Pseudocódigo:

```

Variáveis

    n, nums : número

Início

    Escreva "Digite o número desejado: "
    Leia n
    nums = n

    Enquanto (nums > 0) faça
        nums = (nums - 1)
        Escreva nums

    FimEnquanto

Fim

```

b)

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7CAYC6kTQK4FsDO8mkwe3QEMBLdABylCdddg5wBmc AVgCYGAWBsZAI3wAXQYRAJcARnCdWHcBLkoloAcNHjlbcADZZDDjzRYABAF5jsfkJHox uZgHY94NgA5DGTMYA856MYAyAltPYwA+cwllEFUbCBAqEgBzAAtBO0gZXXYGRm0PEz 9PAFooqzVbDWAUVhd86W5wFE9ogBsAUwAzdKrdVx13F0HeYCqnJxyGgg90fAATYzZjA>

[EJzOGjY0SaO7ozgfuy5SZACYjJkkjMQrA3rdVwATlrJ-J4AHRBz6nbMAC5jD7ga7YcpxcR0BgSSGSeT6XBaKFMezyKScXA1RGMZEKHS4GSIhy4Jw4lhElHgVy4fqIh6PWF18RAA](https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7CAYC6kQGMD20AuBDAJmgJ3iRgFcBbY5c7AS0OJODnAGZwA2FgDhbGQK0A5gAtMIBCQBM4AKzgpUlllAsfADogAlsNqYApgAJshgl6lsWWrjxHcR6AC-y+gmgDOxw+9f7yh9HIAB2wCPA8ALkNNCFAAlzRMTDRKSUh2FQUINmyQWGQEpJSJEkyAdiyWFTVwVAwcfAJDAB5DfPjE5MpawVFXNOB5eRUucGqNEAB5Qxp6JoBL6lgZugYCzuKBjjHKuVzoCliQQq6SyAqKxRYuPgP-AD4VuaOT4tqAG30AM36Sbk5dhxeLVZoRDABeNqHZCfH5nYAATgBAFpsrl4Hx0Fhwk1IViGmCANSgACMR2SQXhJJ4Y1GslysQGJIBV3AwLq2MaEMMcCOvTEVOZ21ULBJNRAoNxPJeG1SA2AMmpbBI2yVZRIFRjzO4JHkSupJFFopIzP1JJNpuUf3ASoRJHYSpUJCRjo1NpkTsgmS1nFK7rkkgQQA)

Pseudocódigo:

```
Variáveis
    n, nums, somaimpar, impar : número
Início
    Escreva "Digite o número desejado: "
    Leia n
    nums = n
    somaimpar = 0
    Enquanto (nums > 0) faça
        nums = (nums - 1)
        Se (nums mod 2 != 0) então
            impar = nums
            somaimpar = somaimpar + impar
            Escreva "impares: ", impar
        FimSe
    FimEnquanto
    Escreva "soma impares: ", somaimpar
Fim
```

23.

a)

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7CAYC6kQGMD20AuBDAJmgJ3iRgFcBbY5c7AS0OJODnAGZwA2FgDhbGQK0A5gAtMIBCQBM4AKzgpUlllAsfADogAlsNqYApgAJshgl6lsWWrjxHcR6AC-y+gmgDOxw+9f7yh9HIAB2wCPA8ALkNNCFAAlzRMTDRKSUh2FQUINmyQWGQEpJSJEkyAdiyWFTVwVAwcfAJDAB5DfPjE5MpawVFXNOB5eRUucGqNEAB5Qxp6JoBL6lgZugYCzuKBjjHKuVzoCliQQq6SyAqKxRYuPgP-AD4VuaOT4tqAG30AM36Sbk5dhxeLVZoRDABeNqHZCfH5nYAATgBAFpsrl4Hx0Fhwk1IViGmCANSgACMR2SQXhJJ4Y1GslysQGJIBV3AwLq2MaEMMcCOvTEVOZ21ULBJNRAoNxPJeG1SA2AMmpbBI2yVZRIFRjzO4JHkSupJFFopIzP1JJNpuUf3ASoRJHYSpUJCRjo1NpkTsgmS1nFK7rkkgQQA>

Pseudocódigo:

```
Variáveis
    n, contador, num, maior : número
Início
    contador = 0
```

```

maior = 0
Escreva "Digite a quantidade de números: "
Leia n
Enquanto contador < n faça
    Leia num
    Se num > maior então
        maior = num
    FimSe
    contador = contador + 1
FimEnquanto
Escreva "O maior é ", maior
Fim

```

Teste de mesa enviado separadamente.

b)

Pseudocódigo:

```

Variáveis
    n, num, maior : número
Início
    maior = 0
    Faça
        Leia num
        Se num > maior então
            maior = num
        FimSe
    Enquanto num != 0
        Escreva "O maior número foi: ", maior
Fim

```

24.

a)

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBnBTA7AFgQwPoFdruQJwJYD2EAjALqmTAAM4AzOACwBMNAbDWJCAEYEAufAgFsQ5SMUaMW4JtJBwkaTNnxEuvAcNEVgTcAFYpNYgw4AdEAFFoAYxywAbsgAELhSgBczixFABlmlA9ADsRnRUHO5KWLIEzgC8Cd4gyAA2AGbIPxpsBI8ECD4AOalhUEMBjLsjJHgIBYAgjaw0NAEzml43LA4yAAmBACEOX78AdqQhoYh9bS1jSAtbR3OAHKwJYMEYzwTWkGs4AAcdTT6cr5BYbP1DKYNFgAqCHywzvAETkJvsKOcUCIcraHTUcDEGHMHR6SEqnQSOG0HT0YgSBgoiF6fQ6Kpw1g6Qxwkl6MJwsjklA>

b)

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBnBTA7AFgQwPoFdruQJwJYD2EAjALqQgAuEADKeVDeAMzgAsATE1+GBQEYFKIAgFsQ9SMXbseHHiDhl0mbPilChl8ZOAdwAVIIMAHExAAdEAFFoAYxywAbsgAEbpSgBcrqxFCCwmISDKwA7MYsNOaeKli4hK4AvEm+IMgANgBmyH4UGbBZ1Lz4AOal1LpshuAcAGxMbNG8VgCCdrDQ0ASuGXj8sDjIACYEAIr5AVrBukZGJjxN5m0dXT0AcrCllwSTIIHalZB14CbszQYK-roR84tmLSAAagR2AFeuLCiaeCfANTSNKfBCUZCUPAuaB7MoVI7AM4RMLNZjNKiuAB8rh0-hAsOK+2mOgYAE4apdGmirAAhDIEACO6FgOzGrL2BxmDGITBOnCYxCavEoSWYuI5xKk0hOJJRaMoyU+AFpiGKiSEGMb+dwueBuSxQrrpGwGNU9XUGEY9WEDcR9CYGBE9WRIGdbeASaTdTyGPonXQpFrdQxXdJiM7gGGvYZ6KQgA>

25.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBLCAYC6DLDuAzOArAJjQRjiTEhACMB7AFyooFsQIJ9wB2bPcHANmOgAIAfAF58-AGTj+AgDz9CcCKEo16EEACdoAcwAWVRsmA5w3DgQAcffsPILy1WgybBMZ3GnRXwlAbYEA1HakADYApGbmBi4ALGzYROAxvD4CdBQAJvzoNraKpCpO6lp60UZY2NgxaFjeIAA6IABi0ABerY32hWouZuzcKcnW6VIYufz5yo5qPiX6hpDsFayctcSNAEIaru2dpHNlkBbxON5Dqfwj2eNwElJpmpfxjwnld0wyzOvMuAJyVpzU6o0Wu1trsSKBwlEFsBCOBjj9EjxiEoXPgWMtqhgUr57LQAA6GlyocBwnBGExw-BGOLo7A00kmbhGMx01hGTBwixGY74EwxHmklg-lwsPmkxCQCpUox-GXMIUYIzseXAVmU6nMMUEJAIIA>

Pseudocódigo:

```
Variáveis
    i: número
Início
    i = 1
    Enquanto (i <= 100) faça
        Se i mod 3 == 0 && i mod 5 == 0 então
            Escreva "FizzBuzz"
        SenãoSe i mod 3 == 0 então
            Escreva "Fizz"
        SenãoSe i mod 5 == 0 então
            Escreva "Buzz"
        Senão
            Escreva i
        FimSe
        i = i + 1
    FimEnquanto
Fim
```

26.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7CAYC6kQBcD2KCGAbeTQBGAlinvsHOAMzgAsclAtAEwPhjlEboC2IC+Alx06bRgDZKIWJ25o+AyM3AB2Oq3CCN0gHwBeAARwlhOX3YAnlgHMAFqUXAaADIX1N2k49rgArH+dKLSI0LFxkKzsHfH9xUSZBd1QMHANDY1kUXn58OJ9aDVYpYlJM7Mc1OPF3ZiTQ1MN67AMAagMSgwAqAwAHNAB3AAplA2gAShMQLiz5HMhXOKpA8GZl6TTTRg0YDQUnp8vwATnA8tm1oDYvt3bLZgXJILTp8lMpfGM0g-B9BSip8R7CcS5T6qfBqX7gZz4VyQ5hCUGHI6g+ECIA>

Pseudocódigo:

```
Variáveis
    n, total, bit : número
Início
    total = 0
    Leia n
    n = n - 1
    Enquanto n >= 0 faça
        Leia bit
        total = (total + (bit * pow(2, n)))
        n = n - 1
    FimEnquanto
    Escreva total
Fim
```